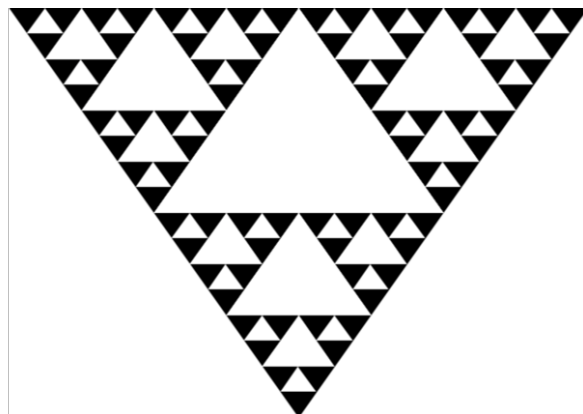

Séquence 3 - Suites arithmétiques et géométriques

Activité 1 : Notion de suite

1. Soit la liste de nombres suivante : 3, 6, 12, 24, 48, ...
 - (a) Quel semble être logiquement le nombre suivant 48 dans cette liste ? Celui encore après ?
 - (b) Comment procède-t-on pour trouver le nombre suivant ?
 - (c) On peut nommer cette liste de nombre comme la suite numérique (u_n) .
On note le premier terme $u_1 = 3$ et le deuxième terme $u_2 = 6$, déterminez le troisième et quatrième termes u_3 et u_4 de cette suite.
 - (d) Soit n un entier naturel non nul, comment passe-t-on de u_n à u_{n+1} ? Explicitez la **relation de récurrence** de la suite (u_n) , $u_{n+1} = f(u_n)$.
2. Soit (v_n) , la suite de nombres suivante : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ...
 - (a) On note le premier terme $v_0 = 1$ aussi appelé terme de rang 0. Déterminez les termes de rang 1, 2 et 3.
 - (b) Quel est le rang du terme 21 ?
 - (c) Quel semble être logiquement le terme suivant 21 dans cette liste ? Celui encore après ?
 - (d) Comment procède-t-on pour trouver le nombre suivant ?
 - (e) Cette suite (v_n) est appelée la **suite de Fibonacci**, quelle est sa relation de récurrence ?
3. Ces listes de nombres ordonnées sont nommées des suites.
Soit la suite (w_n) définie par son **terme général** $w_n = 3n^2 - 2n$ pour tout n entier naturel.
 - (a) Déterminez les termes w_0 , w_1 , w_4 et w_9 .
 - (b) Cette suite semble-t-elle croissante ?
 - (c) Calculez $w_{n+1} - w_n$.
 - (d) Quel est le signe de $w_{n+1} - w_n$ pour tout n entier naturel ?
 - (e) Expliquez pour cela démontre que que la suite (w_n) est croissante ?



Activité 2 : Calculer avec des suites arithmétiques et géométriques.

Assane et Bérénice viennent de remporter un jeu télévisé.

Ils ont le choix entre 2 propositions pour toucher une somme d'argent qui sera versée chaque année pendant 10 ans.

- Proposition A, choisie par Assane : recevoir 20 000 € la première année ; puis chaque année la somme reçue est augmentée de 875 € par rapport à l'année précédente.
- Proposition B, choisie par Bérénice : recevoir 20 000 € la première année ; puis chaque année la somme reçue est augmentée de 4 % par rapport à l'année précédente.

Problématique :

Et vous, quelle proposition auriez-vous choisi ?

1. Les gains annuels d'Assane forment une suite, notée (u_n) . Est-ce une suite arithmétique ? Justifiez.
2. Calculez u_{10} en sachant que $u_n = u_1 + (n - 1) \times r$.
3. La **somme des n premiers termes d'une suite géométrique** est donnée par la formule :

$$S_n = n \times \frac{u_n - u_1}{2}$$

Calculez S_{10}

4. Les gains annuels de Bérénice forment une suite, notée (v_n) . Calculez v_1, v_2, v_3 et v_4 .
5. La suite (v_n) est-elle arithmétique ?
6. Calculez $\frac{v_2}{v_1}, \frac{v_3}{v_2}$ et $\frac{v_4}{v_3}$. Que remarquez-vous ?

Dans une **suite géométrique**, on obtient un terme en multipliant le terme précédent par une valeur constante (positive ou négative) appelée **raison** (notée q). Cela s'écrit $v_{n+1} = v_n \times q$.

Une suite géométrique peut être définie par son **terme général** : $v_n = v_1 \times q^{n-1}$

7. Entourez les formules exactes :

$$v_2 = v_1 \times 1,04 \qquad v_3 = v_1 \times 1,04^3 \qquad v_3 = v_1 \times 1,04^2$$

8. Déduisez-en la valeur de v_{10} arrondie à 0,01.
9. La **somme des n premiers termes d'une suite géométrique** est donnée par la formule :

$$S_n = v_1 \times \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Calculez S_{10} .

10. Répondez à la problématique.

Activité 3 : Suites arithmético-géométrique

Un groupe d'optique décide de mettre en place une campagne publicitaire par flyer pour mieux communiquer sur ces nouvelles montures trop stylées.

On modélise le nombre de flyers distribués immédiatement après le n -ième mois par la suite (u_n) définie par :

$$u_1 = 50 \text{ et, pour tout entier naturel } n \text{ supérieur ou égal à } 1, u_{n+1} = 0,8u_n + 50.$$

1. Combien de flyers sont distribués le premier mois, puis le deuxième et le troisième ?
2. On pose, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, $v_n = u_n - 250$.
 - (a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
 - (b) On fournit les formules suivantes.

Suite géométrique de raison q	Terme général
$v_{n+1} = q \times v_n$	$v_n = v_0 \times q^n$ ou $v_n = v_1 \times q^{n-1}$

En déduire une expression de u_n en fonction de n .

- (c) Montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, u_n peut s'écrire :

$$u_n = 250 - 200 \times 0,8^{n-1}.$$

- (d) On appelle limite de la suite (u_n) , la valeur vers laquelle les termes de la suite converge (si elle converge) quand n devient très grand (on parle alors d'infini noté $+\infty$). Elle est notée

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$$

En déduire la limite de la suite (u_n) .

3. On considère que l'exposition de la campagne aura des résultats concrets à partir de 200 flyers distribués par mois. L'objectif de cette question est de déterminer le nombre minimal de mois nécessaires pour atteindre cette valeur.
 - (a) Compléter l'algorithme ci-dessous pour que la variable n en fin d'algorithme contienne le nombre minimal cherché.

```

N ← 1
U ← .....
Tant que .....
    N ← .....
    U ← 0,8 * U + 50
Fin Tant que
Afficher N
    
```

- (b) Déterminer, en expliquant votre démarche, le nombre minimal de mois nécessaires pour atteindre ce point d'exposition.

1 Définition d'une suite numérique

- Les nombres $u_1, u_2, u_3, \dots$ rangés dans cet ordre constituent une **suite numérique**.

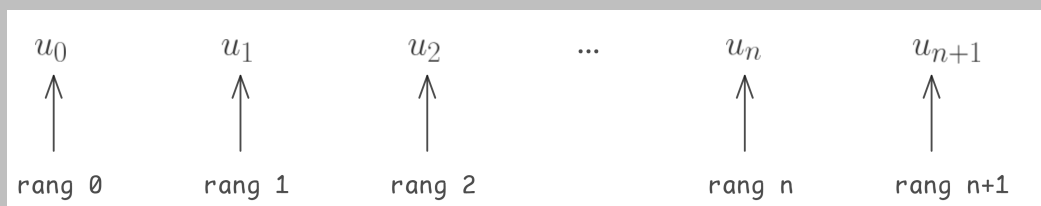
- Ces nombres réels sont les termes de la suite (u_n) . Leur **rang** (ou position) est indiqué en indice.

On note u_n un terme quelconque, u_{n-1} le terme qui le précède et u_{n+1} le terme qui le suit.

- La **relation de récurrence** est la relation qui relie les termes u_{n+1} et u_n .

On peut alors définir la suite à l'aide de cette relation et de son premier terme u_0 (ou u_1).

- On peut définir certaines suites par une fonction de la façon suivante :
pour tout entier naturel n , $u_n = f(n)$.



Exemples :

Les nombres 2 ; -1 ; -4 ; -7 forment une suite numérique (u_n) .

Quelle est la relation de récurrence de cette suite ?

.....

.....

.....

On définit le **sens de variation** d'une suite (u_n) de la façon suivante :

- (u_n) est **croissante** si, pour tout entier n , $u_{n+1} > u_n$;
- (u_n) est **décroissante** si, pour tout entier n , $u_{n+1} < u_n$;
- (u_n) est **constante ou stationnaire** si, pour tout entier n , $u_{n+1} = u_n$.

Exemple :

On reprend la suite numérique (u_n) définie par la liste de nombres 2 ; -1 ; -4 ; -7.

Quel est le sens de variation de cette suite ?

.....

.....

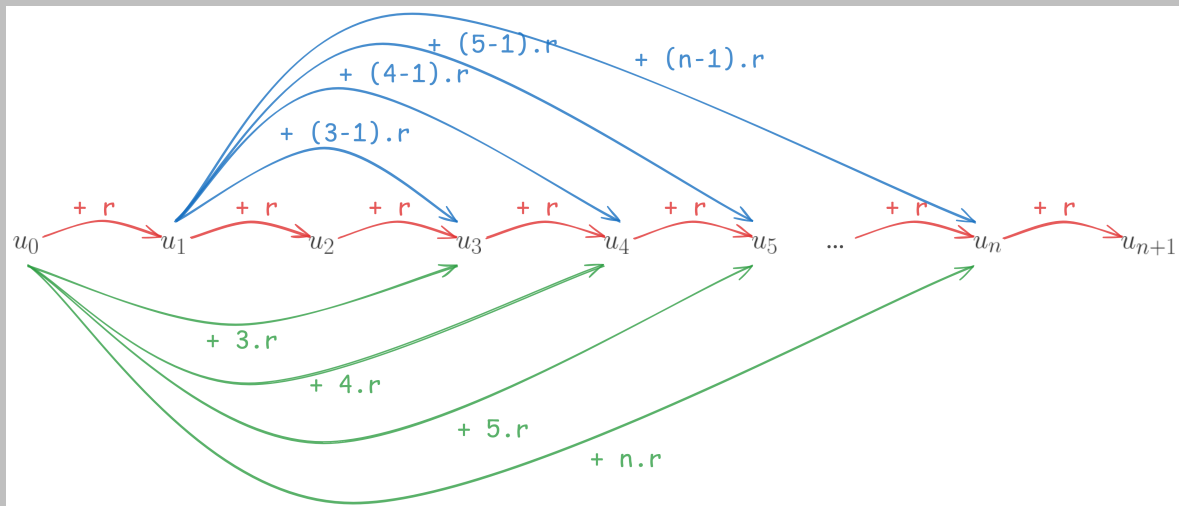
.....

2 Etude d'une suite arithmétique

Une **suite arithmétique** est définie par son premier terme et sa raison. Chaque terme, à partir du deuxième, est obtenu en ajoutant au précédent un même nombre, la **raison**, qui est notée r .

- **Relation de récurrence** : $u_{n+1} = u_n + r$

- **Expression du terme de rang n** : $u_n = u_0 + nr$ ou $u_n = u_1 + (n-1)r$ avec u_0 ou u_1 premiers termes de la suite.



Exemple : Soit la suite de nombres (u_n) 1 ; 5 ; 9 ; 13 ; 17... On note $u_1 = 1$, $u_2 = 5$, ...

Quelle est la raison de cette suite ? Quelle est la relation de récurrence ?

.....

.....

.....

Pour une suite arithmétique de raison r , les points de coordonnées (n, u_n) sont alignés sur une droite de coefficient directeur égal à r .

Pour déterminer le sens de variation d'une suite arithmétique, on s'intéresse au signe de r :

- si $r > 0$, la suite est croissante ;
- si $r < 0$, la suite est décroissante ;
- si $r = 0$, la suite est constante.

Exemple : On reprend la suite de nombres (u_n) 1 ; 5 ; 9 ; 13 et 17...

Quel est son sens de variation ?

.....

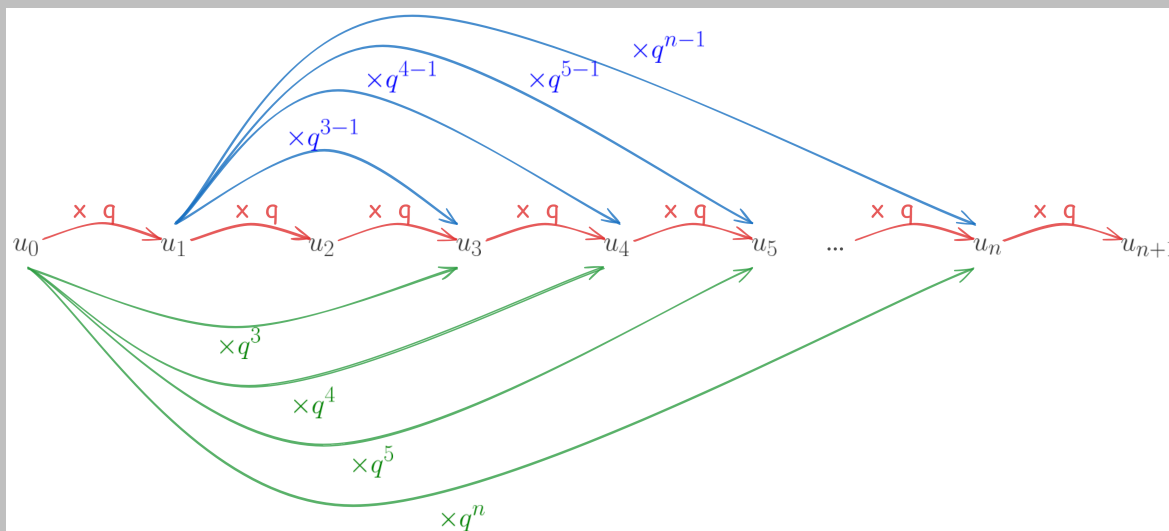
.....

3 Etude d'une suite géométrique

Une **suite géométrique** est définie par son premier terme et sa raison. Chaque terme, à partir du deuxième, est obtenu en ajoutant au précédent un même nombre, la **raison**, qui est notée q .

- **Relation de récurrence** : $v_{n+1} = v_n \times q$

- **Expression du terme de rang n** : $u_n = u_0 \times q^n$ ou $u_n = u_1 \times q^{n-1}$ avec u_0 ou u_1 premiers termes de la suite.



Exemple : Soit (v_n) la suite de nombres 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 ... On note $v_1 = 1$.
Quelle est la raison de cette suite ? Quelle est la relation de récurrence ?

.....

.....

.....

Pour déterminer le sens de variation d'une suite géométrique, on s'intéresse au signe du premier terme et à la valeur de la raison q :

	$0 < q < 1$	$q = 1$	$q > 1$	$q < 0$
Premier terme > 0	Décroissante	Constante	Croissante	Non uniforme
Premier terme < 0	Croissante	Constante	Décroissante	Non uniforme

Exemple : on reprend (v_n) , la suite de nombres 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16...
Quel est son sens de variation ?

.....

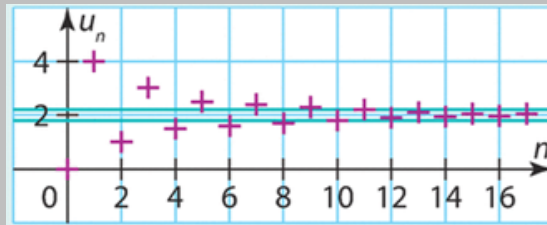
.....

.....

4 Limite d'une suite

- On dit que la suite (u_n) tend vers un réel l quand n tend vers $+\infty$ si tout intervalle ouvert contenant l contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

On dit que (u_n) **converge** et on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$.



- On dit que la suite (u_n) tend vers $+\infty$ quand n tend vers $+\infty$ si pour tout réel $A > 0$, tous les termes de la suite à partir d'un certain rang vérifient $u_n > A$. On dit que (u_n) **diverge** et on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
- Soit (v_n) une suite géométrique de raison q telle que $-1 < q < 1$. (v_n) tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$

Exemple : Soit (w_n) une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $w_0 = 100$. Quelle est la limite de cette suite ?

.....

.....

.....

Exercices d'entraînement

1 - Notion de suite

Les nombres 3 ; 7 ; 11 ; 15 et 19 forment une suite numérique.

- Si $u_1 = 3$, combien valent u_2 et u_3 ?
- À quel rang correspond la valeur 19 ?
- Comment passe-t-on au terme suivant ?
- Donnez la relation qui relie u_{n+1} et u_n pour cette suite.

2 - Notion de suite

Les nombres 40 ; 20 ; 10 ; 5 et 2,5 forment une suite numérique.

- Si $u_0 = 40$, combien valent u_1 et u_2 ?

- À quel rang correspond la valeur 2,5 ?
- Comment passe-t-on au terme suivant ?
- Donnez la relation qui relie u_{n+1} et u_n pour cette suite.

3 - Variations d'une suite

Soit (v_n) la suite définie par $v_n = 0, 2n$.

- Calculez v_0 , v_1 , v_2 et v_3 .
- Donnez l'expression de v_{n+1} en fonction de v_n .
- Donnez l'expression de $v_{n+1} - v_n$ en fonction de n .
- Déduisez-en le sens de variation de (v_n) .

4 - Variations d'une suite

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = 2n^2$.

1. Calculez u_0 , u_1 , u_3 et u_7 .
2. Calculez le terme de rang 10.
3. Calculez $u_{n+1} - u_n$.
4. Déduisez-en le sens de variation de (u_n) .

5 - Suite arithmétique

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison 3.5 et de premier terme $u_0 = -4$.

Complétez le tableau ci-dessous :

n	0	1	2	3	4
u_n					

6 - Suite arithmétique

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison $r = 12$ et de premier terme $u_0 = -3$.

1. Donnez le sens de variation de (u_n) . Justifiez.
2. Calculez u_9 .
3. Calculez la somme des 10 premiers termes de cette suite.

7 - Suite arithmétique

Les suites suivantes sont-elles arithmétiques? Justifiez.

1. (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n - 4$.
2. (v_n) définie par $v_n = -n + 3$.
3. (w_n) définie par $w_n = n^2 - 3$.
4. (t_n) définie par $t_n = (n + 1)^2 - n^2$.

8 - Suite géométrique

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 100$ et par la relation de récurrence $u_{n+1} = 1,05u_n$.

Calculer u_8 .

9 - Suite géométrique

Les suites (u_n) suivantes sont-elles géométriques? Si oui, donnez leur raison et précisez leur sens de variations.

- a. $u_n = 2 \times 0,9^n$ b. $u_n = 2^{n+1}$ c. $u_n = n^2$

10 - Suite géométrique

Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q = 0,5$ et de premier terme $u_0 = 20$.

1. Calculez u_1 et u_2
2. Donnez le terme général de la suite (u_n)
3. Calculez u_9 .
4. Donnez le sens de variation de (u_n) . Justifiez.
5. Calculez la somme des 10 premiers termes de cette suite.

11 - Limite d'une suite

Déterminez la limite de la suite géométrique (u_n) dans chaque cas suivant :

1. (u_n) de raison 5 et de premier terme $u_0 = 3$
2. (u_n) de raison 0,2 et de premier terme $u_0 = 7$

12 - Limite d'une suite

Déterminez la limite de la suite (u_n) définie par :

1. $u_n = \frac{3}{4^n}$
2. $u_n = \frac{10 \times 7^n}{-2}$
3. $u_n = 2 + 0,7^n$

13 - Limites d'une suite

20 min

2 Introduire la définition de limite d'une suite

A ► Étude de la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2$

1. Calculer u_0 , u_{10} et u_{100} . Conjecturer la limite de la suite (u_n) quand n tend vers $+\infty$.

► **Remarque** On dit que la suite (u_n) tend $+\infty$ quand n tend vers $+\infty$, si pour tout réel $A > 0$, l'intervalle $]A; +\infty[$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

2. Déterminer la valeur d'un entier N tel que, pour tout entier $n \geq N$:

a) $u_n > 100$

b) $u_n > 1\,000$

c) $u_n > A$ avec A un réel strictement positif.

B ► Étude de la suite (v_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $v_n = 1 + \frac{1}{n}$

1. Calculer v_1 , v_{10} et v_{100} .

2. Conjecturer la limite de la suite (v_n) quand n tend vers $+\infty$.

► **Remarque** On dit que la suite (v_n) tend un réel ℓ quand n tend vers $+\infty$, si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

3. Déterminer la valeur d'un entier N tel que pour tout entier $n \geq N$:

a) $v_n \in]0,9; 1,1[$

b) $v_n \in]0,99; 1,01[$

c) $v_n \in]1 - 10^{-k}; 1 + 10^{-k}[$ avec $k \in \mathbb{N}$.

→ Cours 2 p. 18

Exercices d'approfondissement

1 - Ecole communale

Le maire d'une petite commune envisage la construction d'une nouvelle école.

En 2021, la commune comptait 853 habitants et sa population augmente chaque année de 35 personnes. La nouvelle école sera nécessaire lorsque la population dépassera les 1 300 habitants. Sa construction prendra 2 années.

Problématique :

En quelle année le maire devra-t-il démarrer les travaux de construction de cette nouvelle école ?



- On note u_1 la population de la commune en 2021, u_2 la population de la commune en 2022 et ainsi de suite.
Cette suite (u_n) est-elle arithmétique ? Si oui, donnez sa raison et son premier terme.
- Donnez l'expression de u_n en fonction de n puis calculez la population de la commune des années 2025 et 2030.
- Complétez le tableau ci-dessous :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
u_n									

n	9	10	11	12	13	14	15	16	17
u_n									

- Relevez le premier rang qui correspond à une population supérieure à 1300 habitants.
- Répondez à la problématique.

2 - Appareils auditifs (BTS 2022)

Une boutique d'optique vend également des appareils auditifs.

On constate que le nombre d'appareils vendus annuellement augmente de 12 % chaque année. On modélise cette évolution par une suite (u_n) .

Ainsi, selon cette modélisation, u_n représente le nombre d'appareils vendus durant l'année $2010 + n$.

Par exemple, u_7 représente le nombre d'appareils vendus durant l'année 2017.

On suppose que l'on a $u_0 = 50$.

Tous les termes de la suite (u_n) seront arrondis à l'unité.

1. Calculer u_1 .
2. Vérifier que, durant l'année 2012, le nombre d'appareils auditifs vendus est égal à 63.
3. Justifier que la suite (u_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison.
4. Résoudre, par la méthode de votre choix l'inéquation $u_N > 200$.
Interpréter le résultat dans le contexte de l'énoncé.

3 - Salaire

Lovena, jeune opticienne brillante, a le choix entre deux offres d'emploi :

- Boutique A : Salaire annuel net de 16 200 € et une augmentation annuelle de 240 €.
- Boutique B : Salaire annuel net de 16 200 € et une augmentation annuelle de 1,4 %.

Problématique :

Quelle offre Lovena doit-elle choisir en fonction du nombre d'années de travail qu'elle fera dans la boutique ?

1. On note u_0 le salaire annuel l'année de l'embauche, u_1 le salaire après un an de travail et ainsi de suite pour la boutique A.
 - a) Calculez u_1 et u_2 .
 - b) Déterminez la nature et la raison de (u_n) .
 - c) Donnez l'expression de u_n en fonction de n .
2. On note v_0 le salaire annuel l'année de l'embauche, v_1 le salaire après un an de travail et ainsi de suite pour la boutique B.
 - a) Calculez v_1 et v_2 .
 - b) Déterminez la nature et la raison de (v_n) .
 - c) Donnez l'expression de v_n en fonction de n .
3.
 - a) Créez une première colonne dans la feuille de calcul d'un tableur dans laquelle vous entrez les valeurs de n (en partant de 0).
 - b) Dans la colonne suivante, affichez les valeurs de u_n en fonction de n sur $[0 ; 15]$.
 - c) Dans une troisième colonne, affichez les valeurs de v_n en fonction de n sur $[0 ; 15]$.
 - d) Représentez graphiquement les suites (u_n) et (v_n) dans le même repère (reproduisez le graphique sur une feuille).
4. Répondez à la problématique.

4 - Placements

Eliott a déposé 47 750 € sur le livret A de l'association dont il est le trésorier.

Quand un capital C_0 est placé au taux annuel de t %, le capital C_n disponible sur le compte au bout de n années est donné par la suite numérique de terme général :

$$C_n = C_0 \times (1 + t)^n$$

où t est l'écriture décimale du taux. Le taux d'intérêt annuel d'un livret A est égal à 0,5 %.

Problématique :

Au bout de 10 années ce placement aura-t-il rapporté 2 500 € à l'association d'Eliott ?

1. Relevez dans l'énoncé les valeurs de C_0 et de t .
2. Calculez C_{10} en appliquant la formule pour $n = 10$.
3. Quelle est la nature de cette suite ?
4. Répondez à la problématique.

5 - Evolution de la clientèle (BTS 2023)

On considère une suite (u_n) définie par $u_0 = 3000$, et, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = 0,9u_n + 500.$$

La suite (u_n) représente l'évolution du nombre de clients de l'entreprise.

Ainsi u_n correspond au nombre de clients durant l'année 2017+ n .

1. Vérifier que le nombre de clients lors de l'année 2018 est égal à 3200.
2. Pour tout entier naturel n , on pose $v_n = u_n - 5000$.
Démontrer que (v_n) est une suite géométrique de raison 0,9.
3. Exprimer, pour tout entier naturel n , le terme v_n en fonction de n .
4. En déduire que, pour tout entier naturel n :

$$u_n = 5000 - 2000 \times 0,9^n.$$

5. Déterminer le nombre de clients lors de l'année 2023.
6. On considère l'algorithme suivant :

```
n ← 0
u ← 3000
Tant que u ≤ 4000
    n ← n + 1
    u ← 0,9 * u + 500
Fin Tant que
```

Quelle est la valeur de la variable n après l'exécution de l'algorithme ?

Interpréter ce résultat dans le contexte de l'énoncé.

Remarque : l'énoncé original initialisait n à 1, à la première ligne de l'algorithme.

6 - Administration répétée par intraveineuse (BTS 2019)

On décide d'injecter à intervalles de temps réguliers la même dose d'antibiotique par voie intraveineuse. L'intervalle de temps entre deux injections est choisi égal à la demi-vie du médicament, arrondi à la dizaine de minutes, soit 3h30. Chaque nouvelle injection entraîne une hausse de la concentration d'antibiotique de $20 \mu\text{g.L}^{-1}$.

On modélise la concentration de l'antibiotique, exprimée en $\mu\text{g.L}^{-1}$, immédiatement après la n -ième injection par la suite (u_n) définie par :

$$u_1 = 20 \text{ et, pour tout entier naturel } n \text{ supérieur ou égal à } 1, u_{n+1} = 0,5u_n + 20.$$

1. Quelle est la concentration plasmatique de l'antibiotique immédiatement après la deuxième injection ?
2. On pose, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, $v_n = u_n - 40$.
 - (a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
 - (b) On fournit les formules suivantes.

Suite géométrique de raison q	Terme général
$v_{n+1} = q \times v_n$	$v_n = v_0 \times q^n$ ou $v_n = v_1 \times q^{n-1}$

En déduire une expression de u_n en fonction de n .

- (c) Montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, u_n peut s'écrire :

$$u_n = 40 - 40 \times 0,5^n.$$

- (d) En déduire la limite de la suite (u_n) .

3. On considère que l'équilibre est atteint dès que la concentration plasmatique immédiatement après une injection dépasse $38 \mu\text{g.L}^{-1}$. L'objectif de cette question est de déterminer le nombre minimal d'injections nécessaires pour atteindre cette valeur.

- (a) On donne l'algorithme suivant :

```
n ← 1
u ← ...
Tant que ...
    n ← n + 1
    u ← ...
Fin de tant que
```

Remarque : dans cet algorithme $n \leftarrow 1$ signifie que n prend la valeur 1.

Recopier et compléter l'algorithme pour que la variable n en fin d'algorithme contienne le nombre minimal cherché.

- (b) Déterminer, en expliquant votre démarche, le nombre minimal d'injections nécessaires pour atteindre cet équilibre.